

Question 1: Pooling layers

~~max~~ Al: Pooling pada Gambar Al dan A2

kernel size = 2×2 stride = 1

gambar = 6×6

max pooling $(6-2+1) \times (6-2+1) = 5 \times 5$

- max pooling Al:

• Jendela pertama (baris 1-2, kolom 1-2):

$$\begin{bmatrix} 10 & 255 \\ 70 & 255 \end{bmatrix}$$

Nilai Maksimum = 255

• Jendela kedua (baris 1-2, kolom 2-3):

$$\begin{bmatrix} 255 & 125 \\ 255 & 105 \end{bmatrix}$$

Nilai Maksimum = 255

• Dengan cara yang sama, untuk setiap posisi jendela, kita hitung nilai Maksimum dan memberikan output max pooling 5×5 , misalnya:

$$\text{Max Pool (Al)} = \begin{bmatrix} 255 & 255 & 125 & 170 & 170 \\ 255 & 255 & 150 & 25 & 70 \\ 255 & 255 & 150 & 150 & 150 \\ 255 & 255 & 200 & 150 & 150 \\ 70 & 200 & 200 & 150 & 95 \end{bmatrix}$$

- Average pooling pada Al:

• Jendela (baris 1-2, kolom 1-2)

$$\begin{bmatrix} 10 & 255 \\ 70 & 255 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{AVG} = \frac{10+255+70+255}{4} = \frac{590}{4} = 147.5$$

• Jendela (baris 1-2, kolom 2-3):

$$\begin{bmatrix} 255 & 125 \\ 255 & 105 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Avg} = \frac{255 + 125 + 255 + 105}{4} = 185$$

$$\text{AvgPool}(A1) = \begin{bmatrix} 147.5 & 185.0 & 63.75 & 55.0 & 91.25 \\ 145.0 & 127.5 & 70.0 & 15.0 & 28.75 \\ 127.5 & 103.75 & 42.5 & 42.5 & 47.5 \\ 85.0 & 120.0 & 60.0 & 88.75 & 66.25 \\ 36.25 & 85.0 & 65.0 & 53.75 & 38.75 \end{bmatrix}$$

Min Pooling pada A1:

• Jendela (baris 1-2, kolom 1-2):

$$\begin{bmatrix} 10 & 255 \\ 70 & 255 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Min} = 10$$

• Jendela (baris 1-2, kolom 2-3):

$$\begin{bmatrix} 255 & 125 \\ 255 & 105 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Min} = 105$$

• Setelah proses semua jendela, didapatkan:

$$\text{MinPool}(A1) = \begin{bmatrix} 10 & 105 & 0 & 0 & 25 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 10 \\ 0 & 10 & 10 & 10 & 0 \\ 15 & 15 & 20 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

- Max pooling pada A_2 :

Lakukan Sliding Window 2×2 di A_2 :

• Jendela pertama (baris 1-2, kolom 1-2):

$$\begin{bmatrix} 100 & 100 \\ 95 & 255 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Max} = 255$$

• Jendela kedua (baris 1-2, kolom 2-3):

$$\begin{bmatrix} 100 & 100 \\ 255 & 100 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{Max} = 255$$

- lanjutkan proses untuk seluruh jendela sehingga didapatkan:

$$\text{Max Pool}(A_2) = \begin{bmatrix} 255 & 255 & 125 & 125 & 170 \\ 255 & 255 & 125 & 170 & 170 \\ 255 & 255 & 150 & 125 & 150 \\ 255 & 150 & 150 & 120 & 125 \\ 70 & 150 & 200 & 200 & 125 \end{bmatrix}$$

- Average pooling pada A_2

lakukan Sliding Window 2×2 di A_2 , dan hitung rata-rata setiap jendela

1. Jendela (baris 1-2, kolom 1-2):

$$\begin{bmatrix} 100 & 100 \\ 95 & 255 \end{bmatrix}$$

$$\text{Rata} = \frac{100 + 100 + 95 + 255}{4} = 137.5$$

2. Jendela (beris 1-2, kolom 2-3):

$$\begin{bmatrix} 100 & 100 \\ 255 & 100 \end{bmatrix}$$

$$K_{\text{rata}} = \frac{100+100+255+100}{4} = 138.75$$

➤ Lanjutkan proses untuk seluruh jendela hingga diperoleh:

$$\text{Avg Pool}(A_2) = \begin{bmatrix} 137.5 & 138.75 & 93.75 & 100 & 111.25 \\ 117.5 & 101.25 & 61.25 & 96.25 & 142.5 \\ 101.25 & 57.5 & 47.5 & 68.75 & 130 \\ 86.25 & 90 & 105 & 77.5 & 96.25 \\ 40 & 77.5 & 137.5 & 110 & 76.25 \end{bmatrix}$$

- Min Pooling pada A_2

lakukan perhitungan serupa dengan mengambil nilai minimum di setiap jendela.

1. Jendela (beris 1-2, kolom 1-2):

$$\begin{bmatrix} 100 & 100 \\ 95 & 255 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{min} = 95$$

2. Jendela (beris 1-2, kolom 2-3):

$$\begin{bmatrix} 100 & 100 \\ 255 & 100 \end{bmatrix} \Rightarrow \text{min} = 100$$

~~lakukan~~ Lanjutkan proses untuk seluruh jendela hingga diperoleh:

$$\text{Min Pool}(A_2) = \begin{bmatrix} 95 & 100 & 50 & 50 & 50 \\ 40 & 10 & 10 & 10 & 115 \\ 30 & 10 & 10 & 10 & 120 \\ 30 & 30 & 20 & 20 & 70 \\ 30 & 30 & 100 & 70 & 70 \end{bmatrix}$$

2. Perbandingan karakteristik antara Max & Average pooling vs min pooling

~~karakteristik yang serupa dari Max dan Average pooling~~

Max pooling dan average pooling memiliki karakteristik seperti sebagai berikut,

- Ekstraksi fitur dan Reduksi noise:

Kedua metode ini mereduksi dimensi foto fitur sambil mempertahankan informasi penting.

• Max pooling mengambil nilai tertinggi, sehingga menonjolkan fitur dengan aktivasi kuat

• Average pooling memberikan nilai rata-rata yang memiliki keseluruhan informasi di jendela, mengurangi dampak noise dengan melakukan pemerataan.

- Pengurangan dimensi

Kedua mengurangi ukuran spasial, sehingga mengurangi kompleksitas komputasi untuk layer berikutnya.

- Robust terhadap pergeseran kecil

Kedua metode ini membantu mengurangi fitur yang lebih invarian terhadap pergeseran kecil

Sedangkan min pooling:

- Sensitif terhadap noise

Min pooling selalu mengambil nilai terkecil dari dalam jendela yang ditinjau dianggap noise

- Kehilangan informasi

Keuntungan fitur penting dalam NN biasanya divokali oleh aktivasi tinggi (yang menonjolkan fitur yang menonjol) min pooling cenderung menghilangkan informasi yang berguna.

- ~~kinerja optimal~~:

kesimpulan:

Setelah melakukan perhitungan pooling untuk A1 dan A2 dengan kernel 2×2 dan stride 1, menghitung nilai max overage, dan min untuk setiap jendela. Dari perbandingan ini, jelas bahwa max dan overage pooling memiliki kelebihan dalam mengekstraksi fitur penting dan mengurangi noise, sehingga kurang efektif dalam mengurangi proses pembelajaran CNN.

Soal 2

Ritika Varna antara LeNet dan MySimpleCNN

1. Varian Input:

- LeNet: menggunakan gambar 32×32
- MySimpleCNN: ditraining ~~dan~~ untuk gambar 28×28 (mildly, dataset MNIST yang di crop)

2. Jumlah dan Struktur Layer konvolusi:

- LeNet: umumnya terdiri dari 2 layer konvolusi (C1 dan C3) dengan pooling dan sampling di antara keduanya.
- MySimpleCNN: menggunakan 3 layer konvolusi (conv1, conv2, conv3) dengan pooling di antara setiap layer.

3. konektivitas pada layer konvolusi

- LeNet: Pada layer C3, koneksi antara layer pooling pertama (S2) dan layer konvolusi kedua (C3) tidak penuh; hanya sebagian (Sparse Connectivity) untuk mengurangi jumlah parameter.
- MySimpleCNN: pada setiap layer konvolusi/koneksi dilakukan

Serato pada Geisop File: menggunakan seluruh channel input karena implementasinya disederhanakan.

4. Fungsi Aktivasi:

- LeNet: Awalnya menggunakan fungsi aktivasi tanh (value sigmoid) untuk mengaktifkan neuron.
- MySimpleCNN: menggunakan fungsi ReLU pada layer linear (dan konvolusi jika dia diimplementasikan demikian) serta softmax pada output.

5. Pooling Layer

- LeNet: menggunakan average pooling (subsampling) yang sebelumnya memiliki parameter trainable (skala dan bias) - meskipun hal ini sering tidak digunakan, serato eksplisit dalam beberapa visualisasi.
- My Simple CNN: menggunakan average pooling sederhana (melalui `MyPooling`) tanpa parameter trainable.

6. Fully Connected Layer:

- LeNet: Dimensinya terdiri dari satu atau dua layer fully connected (misalnya C5 dan F6) dengan ukuran 120 dan 84 yang cukup mirip dengan MySimpleCNN. Namun, perbedaan muncul dalam cara flattening: di LeNet sebelum subsampling peta fitur berukuran kecil (misalnya 5×5) di-flatten.
- My Simple CNN: menghasilkan peta fitur berukuran 13×13 dari rangkaian konvolusi dan pooling yang kemudian di-flatten ke vektor 169 dimensi sebelum diproses lebih lanjut.

Question 3

Matrix A ukuran 5×5 :

$$A = \begin{bmatrix} 25 & 15 & 100 & 115 & 55 \\ 20 & 190 & 195 & 180 & 155 \\ 215 & 215 & 45 & 250 & 235 \\ 95 & 105 & 5 & 125 & 50 \\ 140 & 115 & 125 & 190 & 15 \end{bmatrix}$$

$$K1 = \begin{bmatrix} 5 & 8 \\ 2 & 6 \end{bmatrix} \quad K2 = \begin{bmatrix} 2 & 4 \\ 1 & 2 \end{bmatrix} \quad \text{Semua nilai padding dianggap 0}$$

operasi: Convolution dengan $K1$ (padding 2, stride = 2)

$$O = \begin{bmatrix} 1+2p & -k & +1 \\ 5 \end{bmatrix}$$

$$= \begin{bmatrix} 9-2 & +1 \end{bmatrix} = 4$$

Output berukuran 4×4

1. padding:

Tambah 2 baris/kolom nol di sekeliling A:

Hasilnya (disebut A_p) berukuran 9×9 dengan A ditempatkan di tengah (baris 2-6, kolom 2-6)

$$O_1(1,1) = 5 \cdot 0 + 8 \cdot 0 + 2 \cdot 0 + 6 \cdot 0$$

$$O_1(0,0):$$

$$\text{posisi di atas di } (0,0) : \text{patch} = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Hasil} = 0$$

$$O_1(1,1):$$

$$\text{posisi } (1 \times 2, 1 \times 2) = (2,2) \quad \text{patch} = \begin{bmatrix} 25 & 15 \\ 20 & 190 \end{bmatrix}$$

$$\text{Hitung: } 5 \cdot 25 + 8 \cdot 45 + 11 \cdot 20 + 6 \cdot 190 = 2705$$

output akhir

$$O_1 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2765 & 3290 & 595 \\ 0 & 3615 & 3585 & 1275 \\ 0 & 1620 & 2175 & 75 \end{bmatrix}$$

Operasi 2: Max pooling (kernel = 2×2 , stride = 1)

• input: 4×4

• output:

$$O = \frac{4-2}{1} + 1 = 3$$

Hasil 3×3

$$O_2 = \begin{bmatrix} 2765 & 3290 & 3290 \\ 3615 & 3615 & 3290 \\ 3615 & 3615 & 3585 \end{bmatrix}$$

Operasi 3: konvolusi dengan K_1 (padding = 3, stride = 1) pada O_2

• input 3×3

• efektif input: $3 + 2 \times 3 = 9$

• kernel 2×2

• output:

$$O = \left[\frac{9-2}{2} + 1 \right] = 4$$

$$O_3 = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 50610 & 73135 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Hasilnya: 4×4

Operasi 4 : Average pooling (kernel = 2×2 , Stride = 2)

input : 4×4

output :

$$O = \frac{4-2}{2} + 1 = 2$$

$$O_4 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 12652.5 & 16763.75 \end{bmatrix}$$

Hasil : 2×2

Operasi 5 : konvolusi dengan K_2 (padding = 0, Stride = 1) pada O_4

input O_4 berukuran 2×2

kernel : 2×2

output :

$$O = \frac{2-2}{1} + 1 = 1$$

Hasilnya : 1×1

$$O_5 = 2 \cdot 077.0 + 1 \cdot 12652.5 + 2 \cdot 16763.75 = 12652.5 + 36567.5 = 49220.$$

$$O_5 = [49220]$$